# 103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫藥理學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.一個pKa值為3.4之弱酸性藥物經口給予由胃（pH值1.4）吸收進入血液（pH值7.4）後，則於吸收達到穩定平衡時，胃內與血漿中藥物總濃度之比為：
A.1比1
B.1比0.01
C.1比1000
D.1.01比10001

2.小腸為多數pKa＞3之弱酸性藥物及pKa＜7.8之弱鹼性藥物的主要吸收位置的原因為：
A.具有廣大之黏膜面積
B.腸道蠕動的速度快
C.藥物不受腸道酵素之影響
D.腸道上皮細胞孔隙較大

3.給予藥物後血漿濃度-時間曲線中所出現之二次性高峰（secondary peak），其最可能係由以下那一因素所造成？
A.藥物濃度之重分布
B.藥物之腸肝循環再吸收
C.肝臟藥物代謝之飽和現象
D.腎臟排除之再吸收現象

4.以下那一公式可以使用以計算藥物之半衰期（$t_{1/2}$）？
A.$CL*C_p$
B.$0.693*V_d／CL$
C.$V_{max}／K_m$
D.$AUC_{oral}／AUC_{iv}$

5.單一次靜脈注射給藥後，由時間零至無限大時之曲線下面積，主由以下何者所決定？
A.藥物分布容積
B.藥物之半衰期
C.給予藥物之劑量
D.達高峰濃度所需時間

6.以公式：藥物廓清率*穩定態血漿藥物濃度，所得到之結果為以下何種藥物參數？
A.藥物之投藥速率
B.藥物生體可利用率
C.藥物之半衰期
D.腎臟濾過速率

7.當心衰竭之狗投予強心劑之後，其評估標準定在心跳次數下降為每分鐘140次以下之動物數量，則其評估屬於下列那一型式之反應？
A.biphasic dose-response
B.graded dose-response
C.quantal dose-response
D.step dose-response

8.肝臟對藥物的第二期生物轉換（phase II biotransformation）反應又稱為下列何種反應？
A.氧化反應（oxidation）
B.還原反應（reduction）
C.接合反應（conjugation）
D.水解反應（hydrolysis）

9.下列何者是動物體內最多數的受體類型？
A.配位體驅動式離子通道型（ligand-gated ion channels）的受體
B.改變GTP-接合蛋白（GTP-binding proteins）活性的受體
C.激酶所連接的受體（kinase-linked receptors）
D.細胞內的受體（intracellular receptors）

10.已知作用機制相同的藥物，藥物甲的半有效劑量（$ED_{50}$）是藥物乙的二倍，則甲、乙的效價（potency）何者較高？
A.甲
B.乙
C.二者相同
D.效價與$ED_{50}$無關
11.下列何者是藥物治療指數（therapeutic index）的正確表示方法？
A.$ED_{99}$／$LD_1$
B.$LD_1$／$ED_{99}$
C.$ED_{50}$／$LD_{50}$
D.$LD_{50}$／$ED_{50}$
12.下列藥物，何者單獨使用時通常無法達成手術之麻醉效果？
A.halothane
B.isoflurane
C.sevoflurane
D.nitrous oxide
13.高劑量之atropine對心臟血管系統之主要影響為：
A.心輸出量減少
B.血壓下降
C.抑制心肌收縮力
D.心跳加快
14.下列有關巴比妥酸鹽類之敘述，何者正確？
A.酸化尿液可有效的促進巴比妥酸鹽類及其代謝產物的排出
B.pentobarbital常用於小動物之剖腹產手術
C.低劑量長效巴比妥酸鹽類即可鬆弛胸及腹部肌肉
D.超短效巴比妥酸鹽類作用期短主要是因重分布
15.下列何者屬於植物鹼（alkaloids）？
A.methadone
B.morphine
C.xylazine
D.naloxone
16.鋼瓶的顏色（美規）常為辨識瓶內氣體的重要依據之一，請問於下列配對中，何者錯誤？
A.oxygen－綠色
B.nitrous oxide－白色
C.carbon dioxide－灰色
D.helium－棕色
17.下列何藥品因麻醉劑量與半致死劑量接近，而非良好的注射性麻醉劑？
A.pentobarbital
B.propofol
C.etomidate
D.chloral hydrate
18.下列抗心律不整藥，何者對心臟傳導性變化不大，能減少動作電位的時程 ，但 QRS 波和 QT 間隔卻不變？
A.quinidine
B.atenolol
C.lidocaine
D.amiodarone
19.Aspirin能抑制血小板凝集的作用機制是：
A.抑制platelet activating factor的合成
B.抑制prostacyclin的釋出
C.抑制thromboxane $A_2$的合成
D.抑制leukotriene的產生
20.下列有關recombinant tissue plasminogen activator的敘述中，何者錯誤？
A.可用於治療心肌梗塞
B.對於循環血液中的plasminogen親和性特別高
C.能使已與fibrin結合之plasminogen活化

D.能分解fibrin使thrombus溶解

21.可用於減輕犬隻草酸鈣性膀胱結石症狀的利尿劑是：

A.triamterene

B.furosemide

C.hydrochlorothiazide

D.spironolactone

22.下列何者的作用機制為抑制血小板thromboxane $A_2$合成？

A.sulfinpyrazone

B.aspirin

C.clopidogrel

D.dipyrimadole

23.下列何者能與aldosterone拮抗？

A.furosemide

B.mannitol

C.spironolactone

D.chlorothiazide

24.Digitalis中毒時，下列敘述何者錯誤？

A.心肌細胞內鉀含量減少

B.有心室心律不整的症狀發生

C.房室節（AV node）傳導減慢

D.給予thiazide利尿劑可減少毒性

25.下列何者是胃腸促動劑cisapride引起藥理作用的受體？

A.$H_1$

B.$H_2$

C.$5\text{-}HT_4$

D.$M_2$

26.下列何者對多巴胺（dopamine）和血清素（serotonin）受體皆有作用？

A.cisapride

B.droperidol

C.metoclopramide

D.ondansetron

27.蘆薈所含anthraquinone成分的作用屬於下列那一類？

A.潤滑性（emollient）瀉藥

B.刺激性（irritant）瀉藥

C.容積性（bulk）排便劑

D.高滲透壓性（hyperosmotic）瀉藥

28.下列何者必須在酸性（如胃液）的環境下才能發揮作用？

A.cimetidine

B.cisapride

C.misoprostol

D.sucralfate

29.下列何者常和kaolin合併使用，以治療下痢？

A.pectin

B.penicillin G

C.prednisolone

D.promethazine

30.下列何者是動物體合成DNA所必須的維他命？

A.維他命$B_1$和C

B.維他命$B_6$和D

C.維他命D和葉酸

D.維他命$B_{12}$和葉酸

31.患犬長期經口投予抗生素，最有可能導致缺乏下列何種維他命？

A.維他命A

B.維他命D

C.維他命E

D.維他命K

32.在肝臟中被代謝為3-methylxanthine與caffeine的氣管擴張藥是：
A.albuterol
B.theophylline
C.terbutaline
D.ipratropium
33.下列何者具有血管擴張作用，可用於降低犬肺因性高血壓所引起的呼吸道疾病？
A.sildenafil
B.sucralfate
C.cromolyn
D.diphenhydramine
34.Zafirlukast主要拮抗下列何者，用於治療炎症呼吸道疾病？
A.leukotrienes
B.*N*-acetylcysteine
C.cyclooxygenase
D.serotonin
35.下列何者是類鴉片的衍生物，雖沒有類鴉片受體的致效活性，但可以作為止咳劑？
A.dextromethorphan
B.hydromorphone
C.ipratropium
D.codeine
36.下列何種藥物是由乳薊草（milk thistle）所萃取的一種活性物質，能清除自由基而有益於肝病的治療？
A.colchicine
B.silymarin
C.metronidazole
D.ursodiol
37.當羊缺乏下列何種物質時，會引起運動失調或搖擺病，有脊髓脫鞘作用及小腦壞死的症狀？
A.copper
B.zinc
C.selenium
D.glutamine
38.下列何種藥物無法用以治療組織胺所引起之鼻炎？
A.terbutaline
B.hydroxyzine
C.chlorpheniramine
D.dimenhydrinate
39.下列何種藥物較少有便秘的副作用？
A.aluminum hydroxide
B.calcium carbonate
C.magnesium hydroxide
D.bismuth subcarbonate
40.下列何種維他命為抗壞血病因子？
A.thiamine
B.riboflavin
C.ascorbic acid
D.pyridoxine
41.下列何者的抗雄性激素作用最強？
A.cimetidine
B.ranitidine
C.nizatidine
D.famotidine
42.關於altrenogest之藥理作用，下列何者正確？
A.增加經estrogens作用後之腺體的生長
B.縮短發情週期之黃體期
C.增加子宮肌層對oxytocin之敏感性，促進懷孕時子宮之收縮
D.減少食慾及增加身體的活性

43.下列何者為作用最強之維他命$D_3$代謝產物，具有較快速之開始作用時間及較短之血漿半衰期？
A.calcitriol
B.dihydrotachysterol
C.calcium gluconate
D.calcium borogluconate
44.下列何者是$H_1$-抗組織胺最常見的副作用？
A.咳嗽
B.鎮靜作用
C.抑制氧化酵素
D.下痢
45.關於ketanserin的敘述，下列何者錯誤？
A.處理ergovaline引起的嚴重血管收縮
B.具有β-腎上腺素性阻斷活性
C.降低血壓
D.降低青光眼的眼內壓
46.下列何者可用於犬隻良性前列腺肥大（benign prostatic hypertrophy）的治療？
A.finasteride
B.stanozolol
C.altrenogest
D.amitraz
47.下列對自泌素（autacoids）的敘述，何者正確？
A.組織胺（histamine）屬多胜肽類（polypeptides）
B.血清素（serotonin）屬於脂質衍生類（lipid-derivatives）
C.高血壓素（angiotensin）屬生物胺類（biogenic amines）
D.前列腺素（prostaglandins）屬於脂質衍生類（lipid-derivatives）
48.下列何者常被用於治療牛卵巢囊腫併發之慕雄狂？
A.STH
B.TSH
C.LH
D.ADH
49.Glucocorticoids的臨床應用中，何者的建議劑量最大？
A.抗炎症反應
B.免疫抑制
C.抗過敏
D.荷爾蒙補充療法
50.下列何者具有抑制細菌生合成葉酸的作用？
A.salicylic acid
B.sulbactam
C.sulfadiazine
D.sucralfate
51.下列何者具有殺病毒的效力？
A.0.4%鹽酸
B.5%四級銨鹽
C.10%氫氧化鈉
D.75%乙醇
52.下列何者不適合用於治療厭氧菌感染？
A.lincomycin
B.metronidazole
C.florfenicol
D.ketoconazole
53.下列何者不是imipenem常見不良反應？
A.下痢
B.痙攣
C.搔癢症
D.聽力喪失

54.下列何者不是gentamicin常見之不良反應？
A.神經肌肉阻斷（neuromuscular blockade）
B.耳毒性（ototoxicity）
C.蛋白尿（proteinuria）
D.貧血（anemia）
55.下列何者常添加於豬飼料中用於治療梭菌腸炎（clostridial enteritis）？
A.bacitracin
B.tiamulin
C.vancomycin
D.amprolium
56.下列何者可用於治療立克次體的感染？
A.cefazolin
B.doxycycline
C.gentamicin
D.methicillin
57.Sulfasalazine在結腸處會受酵素分解生成5-aminosalicylic acid和：
A.sulfathiazole
B.sulfapyridine
C.sulfamerazine
D.sulfamethazine
58.注射tilmicosin可能造成豬、羊致死的原因，主要為：
A.抑制心肌收縮
B.麻痺呼吸肌肉
C.腎衰竭
D.抑制中樞神經系統
59.下列有關amphotericin B的敘述，何者錯誤？
A.是一種殺肝蛭藥
B.胃腸道不吸收
C.常以5%葡萄糖液稀釋使用
D.是一種polyene macrolide
60.下列關於唑類（azoles）藥物的敘述，何者錯誤？
A.可治療犬和貓之腎上腺皮質機能亢進症
B.抑制麥角固醇在黴菌細胞膜上的合成
C.在食物促進膽汁分泌情況下，經口投予吸收良好
D.分布窄，存在脂肪組織中，故高量分布於腦組織
61.下列何者不屬於水產動物用藥品使用規範中之藥品？
A.doxycycline
B.enrofloxacin
C.flumequine
D.oxolinic acid
62.下列何者在動物投予amoxicillin後，無法達到臨床有效的治療濃度？
A.肺臟
B.腎臟
C.肝臟
D.骨頭
63.下列何者以肌肉注射方式給予犬貓，一天只要投藥一次即可？
A.cephapirin
B.cephalothin
C.cefoxitin
D.ceftiofur
64.下列何者用於治療犬貓histoplasmosis的效果最好？
A.oxacillin
B.cephapirin
C.rifampin
D.aztreonam
65.可能會產生光過敏症的抗生素是：

A.lincosamides
B.cephalosporins
C.tetracyclines
D.penicillins
66.Erythromycin為何不宜肌肉注射投藥？
A.脂溶性不佳不利吸收
B.刺激注射部位造成疼痛
C.容易造成過敏性反應
D.造成再生不良性貧血
67.下列何者是抗病毒藥物zidovudine的作用標的？
A.thymidine kinase
B.reverse transcriptase
C.DNA polymerase
D.neuraminidase
68.兔子皮膚檢出鬚毛癬菌，下列何者為最佳治療用藥？
A.itraconazole
B.ivermectin
C.indomethacin
D.isopropamide
69.下列何者為眼科抗黴菌局部用藥？
A.nystatin
B.deracoxib
C.phenylbutazone
D.diclofenac
70.Levamisole若與下列何者合併使用會增加其毒性？
A.pyrantel
B.atropine
C.novobiocin
D.meloxicam
71.下列何者可以驅除羊雙口吸蟲？
A.resorantel
B.phenothiazine
C.piperazine
D.diethylenediamine
72.下列何者不具有抗線蟲作用？
A.halofuginone
B.netobimin
C.albendazole
D.dichlorvos
73.下列何者為piperazine之最主要藥理特性？
A.致活蛔蟲肌肉γ-胺基丁酸閘門鈉離子通道
B.可使蛔蟲肌肉過極化的γ-胺基丁酸受體致效劑
C.致活心絲蟲肌肉麩胺酸閘門氯離子通道
D.致活心絲蟲肌肉麩胺酸閘門鈉離子通道
74.下列何者為decoquinate的藥理作用機制？
A.麻痺蟲體的肌肉，使其飢餓而死
B.破壞蟲體的角皮層
C.藉由抑制蟲體粒線體的電子傳遞系統終止球蟲滋養體之發育
D.結合至具感受性寄生蟲的電壓依賴性鈣離子通道
75.下列何者最適合用於已感染球蟲之動物？
A.zoalene
B.diclazuril
C.clopidol
D.decoquinate
76.下列何者對牛之恙蟲病有效？
A.nitroxinil

B.oxibendazole
C.clioxanide
D.parvaquone

77.α-Naphthyl thiourea造成動物中毒，主要是引起下列何種病變？
A.肝病變
B.大葉性肺水腫
C.心臟肥大
D.靜脈回流受阻

78.犬貓warfarin中毒時，下列何者是最好的解毒劑？
A.vitamin K
B.heparin
C.sodium oxalate
D.coumarin

79.有關菸鹼中毒的敘述，下列何者錯誤？
A.起初會刺激骨骼肌運動終板的乙醯膽鹼接受體
B.臨床症狀和有機磷中毒的症狀相似
C.胃內容物有刺鼻的菸草味
D.用硫酸阿托平治療有效

80.動物被響尾蛇咬傷後，有關其治療的敘述，下列何者錯誤？
A.給予多力價抗毒蛇血清
B.發生高體溫或低血壓時應繼續注射多價血清
C.被咬處可用EDTA加以浸潤，以防止腫脹與組織壞死
D.用冰袋以減輕腫脹